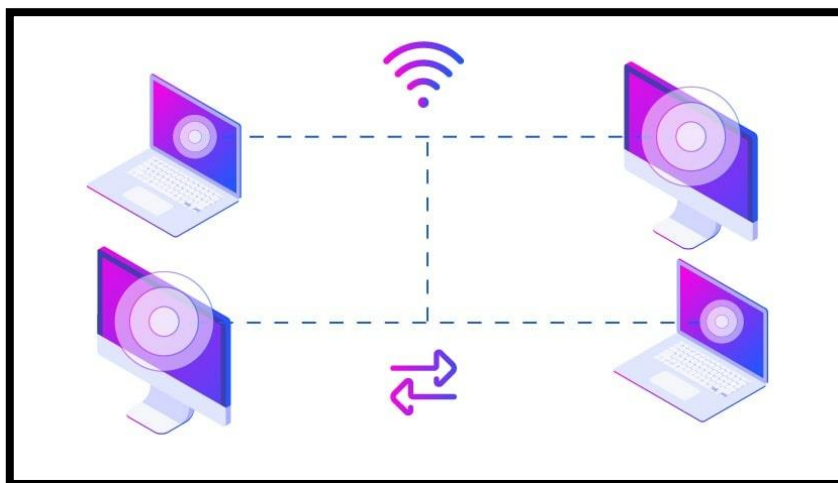


Modelo TCP/IP - Protocolos



O modelo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é um conjunto de protocolos de comunicação utilizado para conectar dispositivos em redes de computadores. Listo alguns dos protocolos mais importantes do modelo TCP/IP, com uma breve explicação de cada um:

IP (Internet Protocol):

O IP é responsável pela atribuição de endereços únicos a dispositivos em uma rede e pelo roteamento de pacotes de dados entre eles.

Função: Fornece a base para a comunicação na Internet, identificando e localizando dispositivos através de endereços IP.

TCP (Transmission Control Protocol):

O TCP é um protocolo de comunicação confiável que garante a entrega ordenada e sem erros de dados entre dispositivos.

Função: Divide os dados em pacotes, os envia e confirma a entrega, garantindo a integridade da informação transmitida.



UDP (User Datagram Protocol):

O UDP é um protocolo de comunicação não confiável que não garante a entrega ordenada ou sem erros de dados. Função: É utilizado quando a rapidez na transmissão é mais crítica do que a garantia de entrega completa. É comumente usado em aplicações como streaming de vídeo e jogos online ou até em VPNs.

ICMP (Internet Control Message Protocol):

O ICMP é usado para a comunicação entre dispositivos de rede para relatar erros ou enviar mensagens de controle. É frequentemente utilizado para testar a conectividade de rede, através de comandos como o "ping".

ARP (Address Resolution Protocol):

O ARP é utilizado para mapear endereços IP em endereços MAC (Media Access Control) na rede local.

Função: Permite que os dispositivos encontrem o endereço físico associado a um determinado endereço IP na mesma rede.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

O DHCP é utilizado para atribuir automaticamente configurações de rede, como endereços IP, a dispositivos em uma rede.

Função: Facilita a administração de redes, eliminando a necessidade de configurar manualmente cada dispositivo.

DNS (Domain Name System):

O DNS é responsável por mapear nomes de domínio para endereços IP.

Função: Facilita a navegação na internet uma vez que permite que os utilizadores acessem recursos online com recurso de "nomes amigáveis" em vez de endereços IP numéricos.

Esses são apenas alguns dos protocolos fundamentais do modelo TCP/IP, contudo existem muitos outros protocolos secundários e mais específicos dentro deste modelo.



HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure):

Descrição: O HTTPS é uma extensão do HTTP (Hypertext Transfer Protocol) que adiciona uma camada de segurança usando o protocolo SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security).

Função: Garante a comunicação segura entre um navegador e um servidor web, criptografando os dados transmitidos, impedindo que "terceiros" interceptem ou modifiquem os mesmos.

SFTP (Secure File Transfer Protocol):

O SFTP é um protocolo utilizado para a transferência de arquivos.

Função: Permite o envio e a recepção de arquivos de e para servidores, facilitando a gestão de dados e o partilha de informações entre dispositivos de rede.

SSH (Secure Shell):

O SSH é um protocolo utilizado para o acesso remoto seguro a sistemas informáticos.

Função: Permite estabelecer uma ligação encriptada a um servidor remoto, possibilitando a execução de comandos, administração do sistema e a gestão segura de dispositivos através da linha de comandos.